



Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol

UNIVERSIDADE DA CORUÑA



Introducción al Aprendizaje Automático CURSO 2025/2026

Preparación de los datos y clasificación supervisada

M. U. en Ingeniería Industrial

AUTORES: ÁLVARO NAVEIRA CAAVEIRO
FRANCISCO RODRÍGUEZ GAVÍN

TUTORES: ALMA MARÍA MALLO CASDELO
FRANCISCO JAVIER BELLAS BOUZA

FECHA: MARZO DE 2026

Índice

1	Introducción	2
2	Descripción del conjunto de datos	2
2.1	Lectura de los datos	4
2.1.1	Transformación de los valores de texto a número	5
2.1.2	División del conjunto de datos en datos de entrada y salida	6
2.1.3	División del conjunto de datos en datos de entrenamiento y prueba	7
2.1.4	Normalizado	7
2.1.5	Análisis de componentes principales (PCA)	9
2.2	Descripción de las pruebas realizadas y las gráficas obtenidas	10
2.2.1	Algoritmo de clasificación por vecindad k-nn	11

1. Introducción

El presente trabajo tiene el objetivo de analizar el funcionamiento de dos técnicas de aprendizaje supervisado sobre un conjunto de datos etiquetados, de modo que se pueda realizar una caracterización objetiva de su funcionamiento en base a los resultados obtenidos. Para ello, primero se escogerá un conjunto de datos que sea válido para utilizarlo en tareas de clasificación, luego se le aplicarán las distintas técnicas de preprocesado que se consideren oportunas para finalmente, aplicar las técnicas de aprendizaje automático y realizar una comparación de sus resultados.

Para poder realizar este análisis, se implementará un programa en Python utilizando la librería *scikit-learn* para aplicar las técnicas de preprocesado de los datos y de aprendizaje automático. Además, se emplearán otras librerías como *Pandas* o *Numpy*, necesarias para la correcta lectura y manejo de los datos.

2. Descripción del conjunto de datos

La elección del conjunto de datos con el que se vaya a trabajar representa el primer paso de este proyecto. Como el objetivo es emplear conjuntos de datos reales, se han consultado distintas opciones en plataformas web como Kaggle o UCI y finalmente, se ha escogido una base de datos que permite clasificar las setas pertenecientes a la familia *Agaricus* y *Lepiota* como o venenosas o comestibles. [?]

El conjunto de datos seleccionado contiene un total de 8124 muestras. Para cada una de ellas se asocian un total de 22 características, cada una con distintas opciones. Aunque los autores de este conjunto de datos consideran distintas posibilidades dentro de cada característica, existen algunas opciones para las que no existe ninguna muestra, por lo que aparecen tachadas. A continuación se exponen cada una de las 22 variables que conforman la base de datos:

1. Forma del sombrero

b → Campana | c → Cónica | x → Convexa | f → Plana |
k → Con mamelón (protuberancia) | s → Deprimido

2. Superficie del sombrero

f → Fibroso | g → Con surcos | y → Escamoso | s → Liso

3. Color del sombrero

n → Marrón | b → Ante/Crema | c → Canela | g → Gris | r → Verde | p → Rosa |
u → Morado | e → Rojo | w → Blanco | y → Amarillo

4. Hematomas o manchas

t → Sí | f → No

5. Olor

a → Almendra | l → Anís | c → Creosota | y → Pescado | f → Fétido | m → Moho |
n → Inoloro | p → Picante | s → Especiado

6. Inserción de las láminas
a → Unidas | ~~d → Decurrentes~~ | f → Libres | ~~n → Escotadas~~
7. Espaciado de las láminas
c → Cerradas | w → Apiñadas | ~~d → Distantes~~
8. Tamaño de las láminas
b → Anchas | n → Estrechas
9. Color de las láminas
k → Negro | n → Marrón | b → Ante/Crema | h → Chocolate | g → Gris | r → Verde
o → Naranja | p → Rosa | u → Morado | e → Rojo | w → Blanco | y → Amarillo
10. Forma del tallo o pie
e → Ensanchado hacia la base | t → Se estrecha hacia la base
11. Raíz del tallo
b → Bulbosa | c → En forma de maza | ~~u → En forma de copa~~ | e → Cilíndrica |
~~z → Rizomorfos~~ | r → Con raíz | ? → No hay registro
12. Superficie del tallo por encima del anillo
f → Fibrosa | y → Escamosa | k → Sedosa | s → Lisa
13. Superficie del tallo por debajo del anillo
f → Fibrosa | y → Escamosa | k → Sedosa | s → Lisa
14. Color del tallo por encima del anillo
n → Marrón | b → Ante/Crema | c → Canela | g → Gris | o → Naranja | p → Rosa |
e → Rojo | w → Blanco | y → Amarillo
15. Color del tallo por debajo del anillo
n → Marrón | b → Ante/Crema | c → Canela | g → Gris | o → Naranja | p → Rosa |
e → Rojo | w → Blanco | y → Amarillo
16. Tipo de velo
p → Parcial | ~~u → Universal~~
17. Color del velo
n → Marrón | o → Naranja | w → Blanco | y → Amarillo
18. Número de anillos
n → Ninguno | o → Uno | t → Dos
19. Tipo de anillo
~~c → Cortina~~ | e → Sutil | f → Acampanado | l → Grande | n → No hay anillo |
p → Péndulo | ~~s → Envainado~~ | ~~z → En zona~~

20. Color de la esporada

k → Negro | n → Marrón | b → Ante/Crema | h → Chocolate | r → Verde |
o → Naranja | u → Morado | w → Blanco | y → Amarillo

21. Población

a → Abundante | c → Apiñada | n → Numerosa | s → Dispersa | v → Varias | y → Solitaria

22. Hábitat

g → Pastizales | l → Hojarasca | m → Praderas | p → Senderos | u → Urbano | w → Vertederos | d → Bosques

Por último, falta definir la característica objetivo que permite determinar si la seta que se está considerando en cada muestra es comestible o bien es venenosa. El objetivo del presente proyecto es establecer patrones utilizando algoritmos de clasificación, entre esta característica objetivo y las otras 22 características descriptivas para ser capaz de determinar si una seta es venenosa o comestible si se conoce la forma de su sombrero, su color, su olor, el tamaño de las láminas, ...

2.1. Lectura de los datos

Una vez elegido el conjunto de datos, el siguiente paso es leer su contenido de forma correcta. Cada columna representa una característica y cada fila una muestra o seta que se ha analizado.

El conjunto de datos que se ha elegido tiene algunas muestras que no tienen definidas las 22 características, ya que falta alguna sobre la cual no hay información. Los autores de esta base de datos han identificado con el símbolo "?" aquellos datos que faltan, por lo que lo primero que se ha hecho es asociar al símbolo ? un valor nulo (utilizando la librería *Pandas*).

Luego, para comprobar la calidad del conjunto de datos elegido, se ha comprobado la cantidad de datos que faltan en cada una de las características, es decir, la cantidad de muestras para las que no hay información de cada atributo que se contempla. Como resultado, se observa que hay 2481 muestras para la que no hay información del atributo *Raíz del tallo*.

El hecho de que falten datos para alguno de los atributos dificulta que los algoritmos de clasificación encuentren patrones, por lo que conviene eliminar las muestras que no tengan toda la información. Como resultado, se reduce la cantidad de muestras, obteniendo un conjunto de datos compuesto por 5936 muestras que están caracterizadas por los 23 atributos.

Por otro lado, se observa que la columna *Poisonous* es la que define la característica o atributo objetivo que permite clasificar cada seta en comestible o venenosa. Realizando un recuento de cuantas de las setas analizadas son comestibles o venenosas, se obtiene que 3768 son aptas para el consumo y las 2168 restantes no lo son. Esto refleja que el 63,48 % de las muestras son comestibles, lo que implica que los datos no están balanceados. Esto representa un problema para los algoritmos de clasificación, ya que provoca que el modelo determine de manera sesgada si una seta es apta o no para el consumo, tendiendo a considerarla como comestible. Este problema se abordará más adelante.

A continuación, se muestra el código que se ha utilizado para realizar el análisis que se ha descrito en el presente apartado.

```
1 df_orig=pd.read_csv('mushrooms1.csv', na_values=["?"]) #  
2     Lectura de los datos y conversion del simbolo "?" a NaN.  
3 df_orig.head()  
4 df_orig.shape #Se consulta la dimension del conjunto de datos  
5 df_orig.isnull().sum() #Contabilizacion de la cantidad de  
6     muestras para las que faltan datos en cada atributo o  
7     característica.  
8 df=df_orig.dropna(axis=0) #Se eliminan las filas que contienen  
9     alguna columna que tenga un valor nulo y se guarda todo en  
     la variable "df".  
df.shape  
df.isnull().sum() #Se consulta si existe algun valor nulo.  
df['poisonous'].value_counts() #Agrupar los valores unicos que  
     hay en la columna "Poisonous" y devuelve la cuenta.
```

Listing 1: Eliminar filas con información incompleta

2.1.1. Transformación de los valores de texto a número

Un problema que presenta este conjunto de datos es que todos sus valores están en formato texto, esto imposibilita realizar todo el estudio sobre este conjunto de datos. Para evitar esto, se pasan todos los valores presentes en el conjunto de datos de texto a número mediante la siguiente técnica de preprocesado:

```
1 encoder = preprocessing.OrdinalEncoder(dtype=int) #Se  
2     le ordena que convierta palabras a numeros enteros  
3 df_encoded = encoder.fit_transform(df[['poisonous', "cap-  
4     shape", "cap-surface", "cap-color", "bruises", "odor",  
5     "gill-attachment", "gill-spacing", "gill-size", "gill-color",  
6     "stalk-shape", "stalk-root",  
7     "stalk-surface-above-ring", "stalk-surface-below-ring", "  
8     stalk-color-above-ring",  
9     "stalk-color-below-ring", "veil-type", "veil-color", "ring-  
10    number", "ring-type",  
11    "spore-print-color", "population", "habitat"]]) #Conversion  
12    de palabras a enteros  
13 encoder.categories_ #Muestra el diccionario que la  
14 herramienta "encoder" ha creado  
15 df_encoded  
  
#Se guardan en cada una de las columnas de la variable "  
df" todos los datos originales convertidos a numero  
  
df["poisonous"] = df_encoded[:,0]  
df["cap-shape"] = df_encoded[:,1]
```

```
16 df["cap-surface"] = df_encoded[:,2]
17 df["cap-color"] = df_encoded[:,3]
18 df["bruises"] = df_encoded[:,4]
19 df["odor"] = df_encoded[:,5]
20 df["gill-attachment"] = df_encoded[:,6]
21 df["gill-spacing"] = df_encoded[:,7]
22 df["gill-size"] = df_encoded[:,8]
23 df["gill-color"] = df_encoded[:,9]
24 df["stalk-shape"] = df_encoded[:,10]
25 df["stalk-root"] = df_encoded[:,11]
26 df["stalk-surface-above-ring"] = df_encoded[:,12]
27 df["stalk-surface-below-ring"] = df_encoded[:,13]
28 df["stalk-color-above-ring"] = df_encoded[:,14]
29 df["stalk-color-below-ring"] = df_encoded[:,15]
30 df["veil-type"] = df_encoded[:,16]
31 df["veil-color"] = df_encoded[:,17]
32 df["ring-number"] = df_encoded[:,18]
33 df["ring-type"] = df_encoded[:,19]
34 df["spore-print-color"] = df_encoded[:,20]
35 df["population"] = df_encoded[:,21]
36 df["habitat"] = df_encoded[:,22]
```

Listing 2: Transformación de los valores de texto a número

Al ejecutar este código se sustituyen los valores que presenta el conjunto de datos en formato texto a la hora de clasificar los tipos de setas por números enteros, lo que nos permitirá trabajar con estos datos más adelante sin problema.

2.1.2. División del conjunto de datos en datos de entrada y salida

Una vez se tiene el conjunto de datos en donde para cada atributo se le asocia un número que define dicha característica, se procederá a definir cuales son los datos de entrada y salida. Para ello, se seleccionan las columnas que se utilizarán como entradas y se convierten en un array de NumPy, para poder utilizarlo con los algoritmos de scikit learn (con la columna que se utilizará como salida se hace lo mismo), utilizando el siguiente código:

```
1
2 feature_df = df[df.columns[1:df.shape[1]]] #Se cogen todas
   las columnas menos la primera.
3 X = feature_df #Se define el conjunto de datos de entrada
4 X_readed = np.asarray(feature_df) #Se convierte el conjunto
   de datos de entrada en una matriz NumPy
5 X_readed[0:5]
6
7 y_readed = np.asarray(df['poisonous']) #Se coge la primera
   columna como dato de salida
8 y_readed[0:5]
```

Listing 3: División del conjunto de datos en datos de entrada y salida

La columna "Poisonous" representa la salida, el valor que queremos predecir, y el resto de columnas constituyen las entradas, los valores a partir de los cuales se realizará la predicción.

2.1.3. División del conjunto de datos en datos de entrenamiento y prueba

A la hora de entrenar un modelo, este necesita una cantidad de datos que serán de entrenamiento, los cuales estudiará y donde tratará de encontrar patrones para que, posteriormente, pueda realizar las predicciones sobre los datos de prueba. Como ya se conocen los valores de estos datos antes de que el modelo realice las predicciones, esto nos puede permitir ver cuanta precisión tiene el modelo de cara a su uso en otros ámbitos. El código empleado para realizar esta clasificación es el siguiente:

```
1 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(  
2     X_readed, y_readed, random_state = 1)  
3 print ('Train set:', X_train.shape, y_train.shape)  
4 print ('Test set:', X_test.shape, y_test.shape)
```

Listing 4: División del conjunto de datos en datos de entrenamiento y prueba

En "train_test_split" se podría añadir un valor ("test_size") que permite modificar el tamaño de cada división según se considere, por defecto este valor es de 75 % de datos de entrenamiento y un 25 % de datos de prueba, dado que nuestro conjunto de datos es bastante grande para lo que se consideraba en la práctica, se ha decidido que esta proporción es adecuada, siendo finalmente 4452 filas de datos de entrenamiento y 1484 filas de datos de prueba, a falta de terminar con el proceso de preprocesado.

2.1.4. Normalizado

Una vez se ha realizado el balanceo de los datos, se procederá a realizar la normalización del conjunto de datos de entrenamiento y de prueba para evitar que los algoritmos tengan un sesgo y aprendan mejor unas características que otras, buscando que estos datos sigan una distribución normal lo máximo posible. Para ello, hay dos tipos de normalización que se pueden aplicar, "MinMaxScaler" "StandardScaler", MinMaxScaler viene representado por la siguiente formula:

$$xi = \frac{xi - \min(xi)}{\max(xi) - \min(xi)}$$

MinMaxScaler se caracteriza por poder transformar una característica para que quede, habitualmente entre un rango fijo de 0 y 1, permitiendo reescalar las características de un conjunto de datos y conservar la forma de la distribución. Esta técnica difiere un poco con respecto a StandardScaler, que es la otra técnica de normalizado que se va a probar a usar. Esta técnica tiene como objetivo modificar todos los valores del conjunto de datos de tal forma que tengan un valor de media 0 y un valor de desviación típica de 1, tratando de aproximar los datos a la distribución normal estándar, lo máximo posible. La formula que aplica es la siguiente:

$$xi = \frac{xi - \mu i}{\sigma i}$$

Finalmente, el código que se ha utilizado para el MinMaxScaler es el siguiente:

```
1 scaler = preprocessing.MinMaxScaler()
2
3
4 X_train = scaler.fit_transform(X_train)
5 # aplica los calculos sobre el conjunto de datos de
   # entrenamiento para escalarlos
6 X_test = scaler.transform(X_test)
7 # aplica los calculos sobre el conjunto de datos de
   # prueba para escalarlos
```

Listing 5: Normalización mediante MinMaxScaler

Y, para el caso de StandarScaler es el siguiente:

```
1 scaler = preprocessing.StandardScaler()
2
3
4 X_train = scaler.fit_transform(X_train)
5 # aplica los calculos sobre el conjunto de datos de
   # entrenamiento para escalarlos
6 X_test = scaler.transform(X_test)
7 # aplica los calculos sobre el conjunto de datos de prueba
   # para escalarlos
```

Listing 6: Normalización mediante StandarScaler

Realizando pruebas de exactitud y precisión, se pudo observar que ambos casos proporcionan resultados muy similares en los dos ámbitos, aunque definitivamente no funcionan igual, esto se puede observar en las gráficas que se muestran a continuación, que al realizar el escalado de forma distinta varían las densidades de muestras en el conjunto. Además, también se puede observar que si tiene un efecto claro sobre el conjunto de datos donde se equiparan los resultados obtenidos mucho más, haciendo la muestra más homogénea.

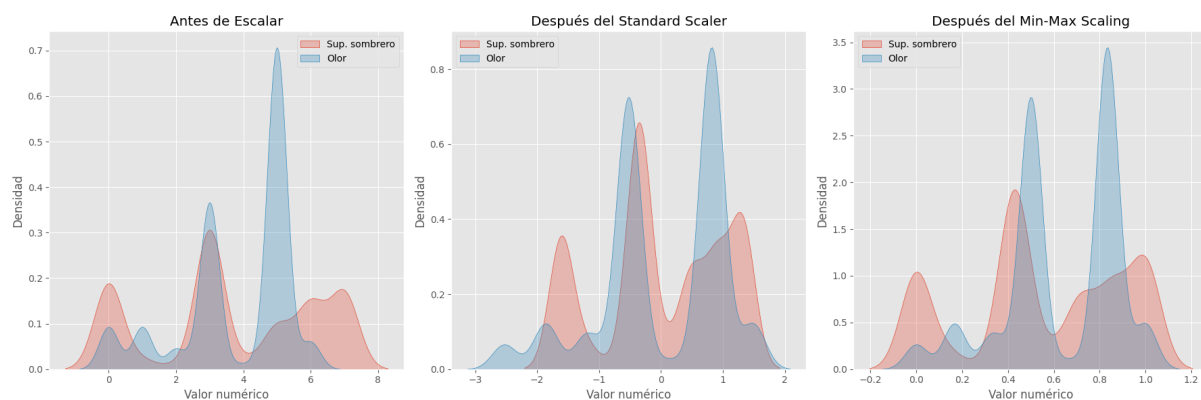


Figura 1: Gráfica de variación de la densidad y el escalado de los datos

2.1.5. Análisis de componentes principales (PCA)

Una vez se ha llevado a cabo la normalización de los 3 conjuntos de datos (original, original con undersampling y original con oversampling) se procederá a realizar el PCA para buscar conjuntos de ejes de coordenadas en los que algunas de las dimensiones no sean necesarias para estos 3 conjuntos de datos.

Para ello se utilizará el algoritmo *PCA* implementando la librería *scikit-learn*. Inicialmente utilizaremos el algoritmo sin parámetros para analizar el porcentaje de varianza de todos los componentes utilizando *explained_variance_ratio_*, que devuelve una lista en este caso, con 22 elementos, donde cada elemento de la lista indica el porcentaje de variabilidad que representa ese componente. Además, sumando estos porcentajes de variabilidad se consigue saber la varianza acumulada correspondiente al número de componentes utilizados cumpliéndose siempre que la suma de todos los elementos de la lista dará 1 como resultado. El código que se ha utilizado para obtener la varianza y la varianza acumulada es el siguiente:

```
1  mypca = PCA()
2  mypca.fit(X_train)
3
4
5  mypca.explained_variance_ratio_ # muestra todos los
   componentes de la lista
6
7  mypca.explained_variance_ratio_.sum() # Suma todos los
   elementos de la lista
8
9  print("\n Varianza que aporta cada componente:")
10 variance = mypca.explained_variance_ratio_
11 print(variance)
12
13 print("\n Varianza acumulada:")
14 acumvar = variance.cumsum()
15
16 for i in range(len(acumvar)):
17 print(f" {(i+1):2} componentes: {acumvar[i]:.8f} ")
```

Listing 7: Varianza y varianza acumulada de los componentes

Conocidos estos porcentajes de varianza acumulada se pueden representar en una gráfica para poder ver claramente cual es la cantidad de componentes que se debería utilizar para hacer PCA.

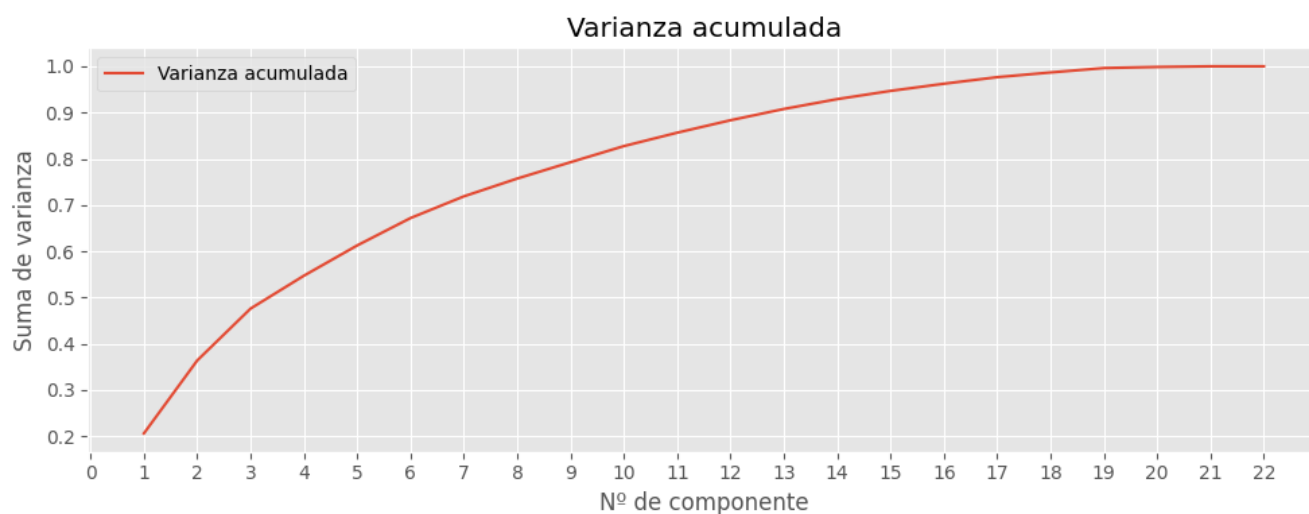


Figura 2: Gráfica de varianza acumulada

Aquí se puede observar como a partir del decimoquinto componente la varianza acumulada tiene un valor muy cercano al 95 %, esto quiere decir que los datos que se van a perder se corresponden con el 5 % de los datos totales. Es por ello que se decide tomar un total de 15 componentes para realizar el cálculo del PCA, ya que con menos componentes las pérdidas de datos se consideran demasiado grandes todavía. Para confirmar que el *Projection loss* no es demasiado alto, se utilizará el siguiente código que nos devolverá su valor:

```
1 mypca15 = PCA(n_components=15)
2 mypca15.fit(X_train)
3 values_proj15 = mypca15.transform(X_train)
4
5
6 X_projected15 = mypca15.inverse_transform(values_proj15)
7 loss15 = ((X_train - X_projected15) ** 2).mean()
8
9 print("Projection loss (15 components): " + str(loss15))
```

Listing 8: Projection loss para 15 componentes

Obteniendo finalmente un valor de *Projection loss* del 5.07 % reduciendo las dimensiones del conjunto de 22 a 15, por lo que se considera aceptable.

2.2. Descripción de las pruebas realizadas y las gráficas obtenidas

Una vez hemos terminado de realizar todas las técnicas de preprocesado tenemos finalmente 6 posibles conjuntos a probar (original, original + PCA, oversampling sin PCA, oversampling + PCA, undersampling sin PCA, undersampling + PCA). A estos conjuntos de datos se les aplicarán los algoritmos de clasificación que se han seleccionado, en este caso, *k-nn* y *SVM*.

2.2.1. Algoritmo de clasificación por vecindad k-nn

Este será el primer algoritmo de clasificación que utilicemos, este es muy característico debido al empleo de vecinos, a la hora de determinar un dato perteneciente a una clase, se estima que aquellos datos pertenecientes a la misma clase se encontrarán próximos en el espacio de representación, siendo estos los "vecinos" representados en el código por la letra k. Las pruebas que se realizarán serán para un rango de k de entre 5 y 100 tratando de buscar un valor que nos de buenos resultados. Además, se intentará que este valor de k no sea ni muy bajo ni muy alto ya que un valor de k alto da lugar a un modelo muy estable y poco sensible al ruido pero puede perder detalles y un valor de k bajo que proporciona un modelo flexible y que se adapta muy bien a variaciones y detalles, pero que es muy sensible al ruido.

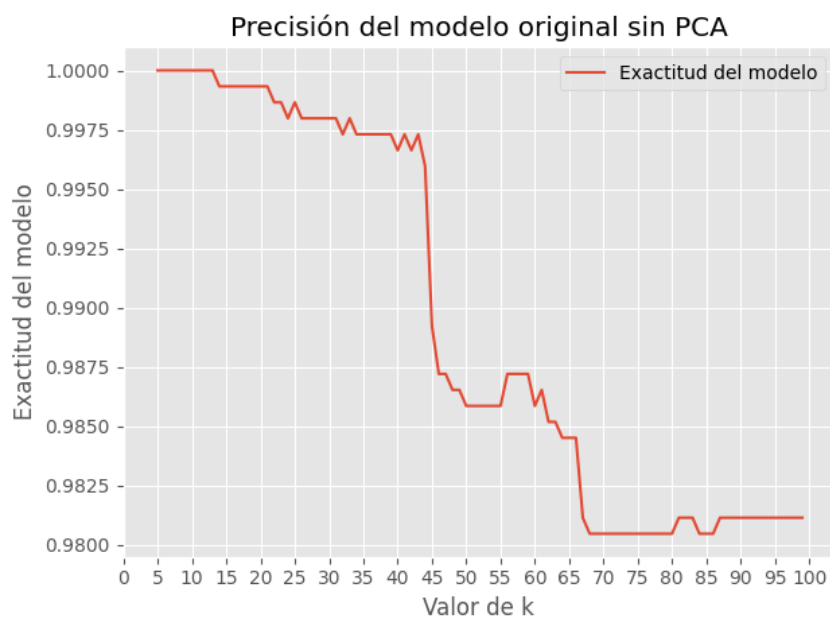
Para realizar pruebas de una forma cómoda y comprobar cual es el mejor caso se ha empleado un bucle "for" que nos devuelva el valor de exactitud del modelo y el tiempo de entrenamiento empleado para cada caso. Además, también se realizará el cálculo de exactitud y tiempo de entrenamiento 5 veces para cada valor de k y, posteriormente, nos quedaremos con el mejor caso de los 5 calculados:

```
1      Score = np.zeros(95)
2      Posicion = np.zeros(95)
3      Time = np.zeros(95)
4      for i in range(5,100):
5          k = i      # Numero de vecinos
6          Score_ind=np.zeros(5)
7          Posicion_ind=np.zeros(5)
8          Time_ind=np.zeros(5)
9          for u in range (1,6):
10             ini = time.time()
11             # Creamos nuestra instancia de nuestro algoritmo KNN con
12             # K vecinos
13             neigh = KNeighborsClassifier(n_neighbors = k)
14             neigh.fit(X_train,y_train)
15             y_predict_knn = neigh.predict(X_test)
16
17             Time_ind[u-1] = (time.time() - ini)*1000
18             Score_ind[u-1] = neigh.score(X_test, y_test)
19             Posicion_ind[u-1] = i
20             Time[i-5] = np.max(Time_ind)
21             Score[i-5] = np.max(Score_ind)
22             Posicion[i-5] = i
23             print(f"Tiempo entrenamiento para k={i} = {Time[i-5]} ms
24                   ")
25             print("Exactitud media obtenida con k-NN para k={i}: ".
26                   format(i=i), neigh.score(X_test, y_test))
27
28             Valor_maximo = np.max(Score)
29             Tiempo_min = np.min(Time)
30             print(f"El valor maximo de exactitud es de: {Valor_maximo
```

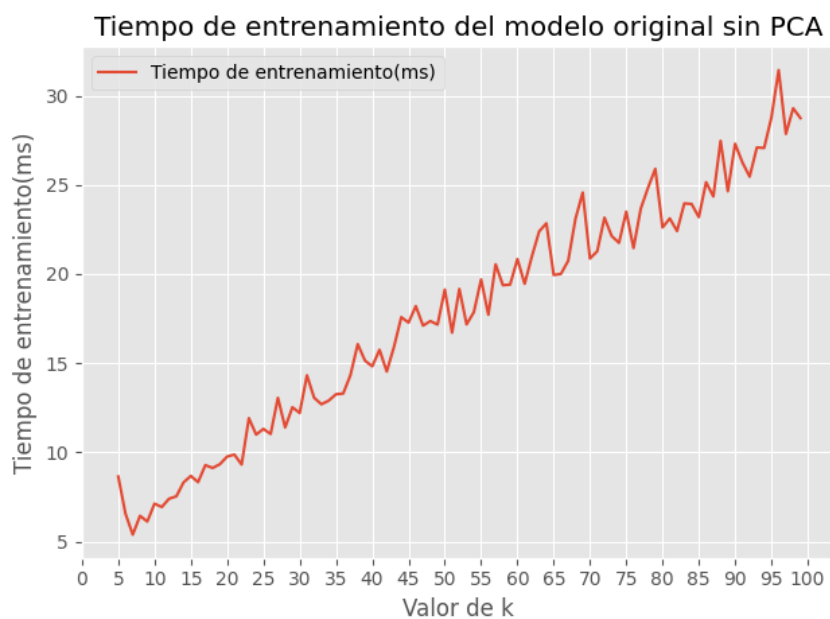
```
    }")
29     print(f"Y esta situado en la posicion: {Score.argmax()+1}
        ")
30     print(f"El valor minimo de tiempo es de: {Tiempo_min}")
31     print(f"Y esta situado en la posicion: {Time.argmin()+1}"
        )
```

Listing 9: Código del algoritmo de clasificación k-nn

Con este código obtendremos de resultado final el caso para el valor máximo de exactitud y el caso para el tiempo mínimo de entrenamiento, para el modelo sin balancear y sin PCA el caso para mayor precisión se da en el rango de entre $k=5$ y $k=13$, mientras que el tiempo de entrenamiento mínimo se dió para $k=7$, pero para poder estudiar más en detalle todos los casos y ver claramente que opción escoger, se mostrarán las gráficas para cada conjunto de datos a estudiar las cuales servirán como guía:



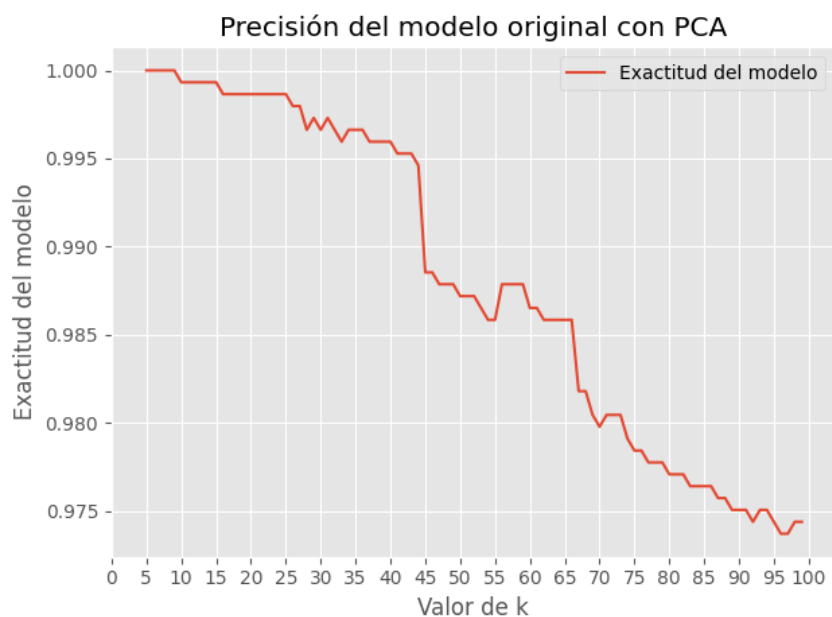
(a) Precisión del modelo sin PCA



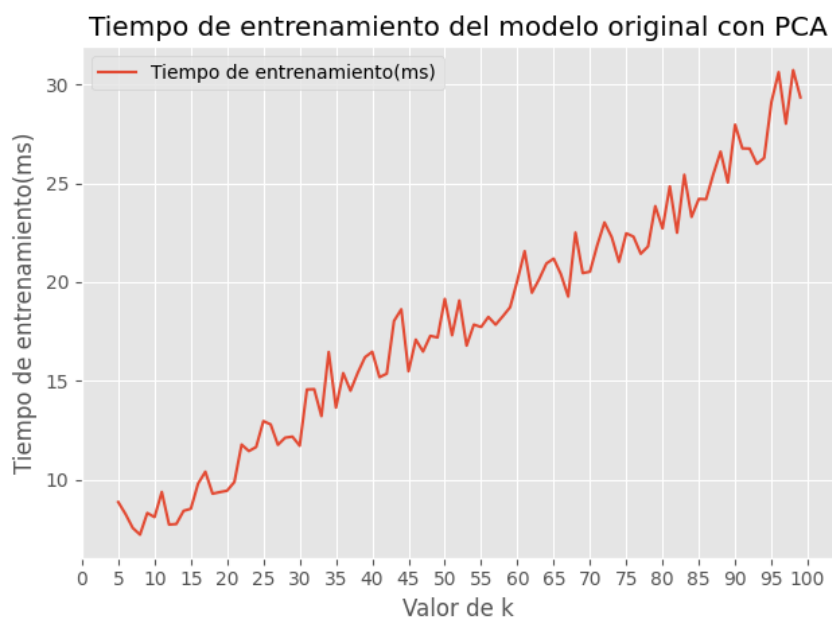
(b) Tiempo de entrenamiento del modelo sin PCA

Figura 3: Precisión y tiempo de entrenamiento del modelo original sin PCA

Por lo tanto nuestro mejor caso será para $k=7$ con una precisión del 100 % y un tiempo de entrenamiento de 5.38 ms. Este proceso se realizará de igual forma para el resto de casos que se realizarán a continuación:



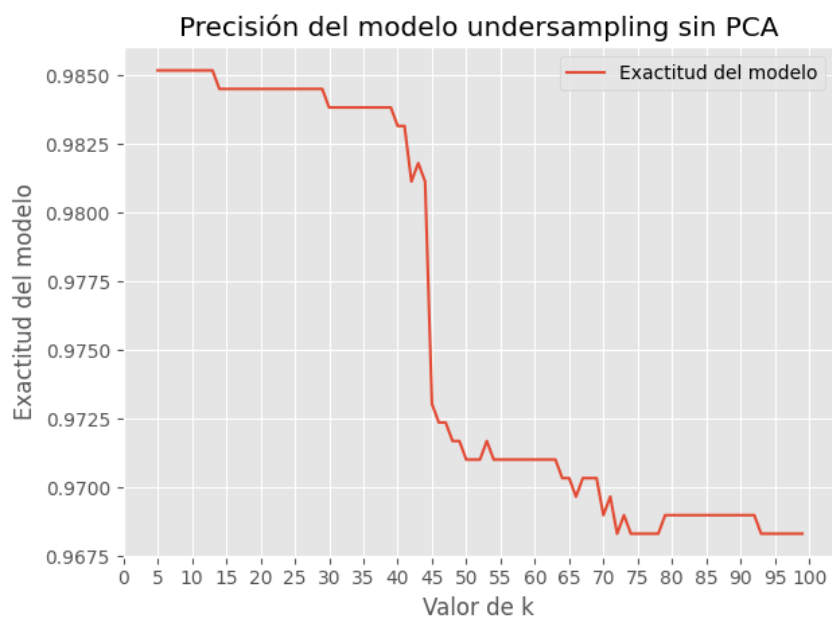
(a) Precisión del modelo con PCA



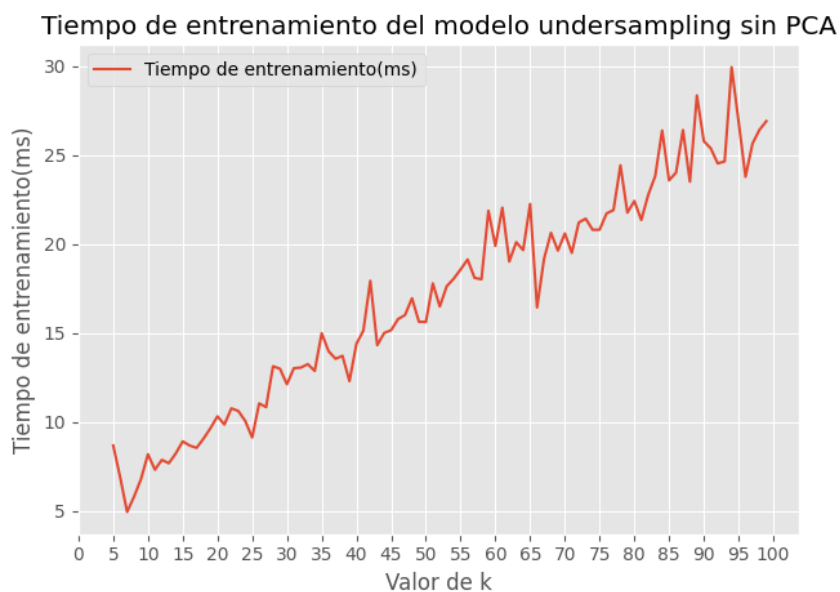
(b) Tiempo de entrenamiento del modelo con PCA

Figura 4: Precisión y tiempo de entrenamiento del modelo original con PCA

En este caso se obtuvo que el mejor caso es para $k=8$ con una precisión del 100 % y un tiempo de entrenamiento de 7.2 ms. Ahora se realizarán las pruebas con este algoritmo para el caso con undersampling:



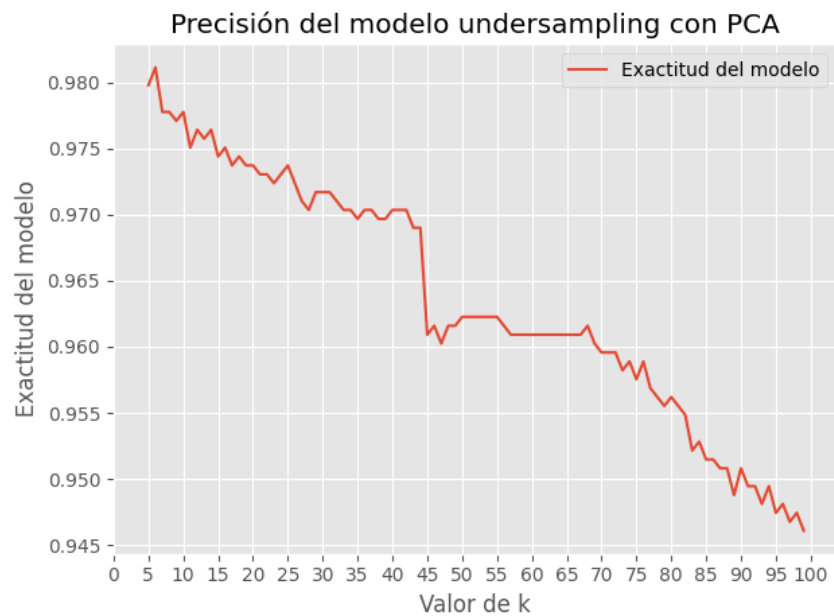
(a) Precisión del modelo sin PCA



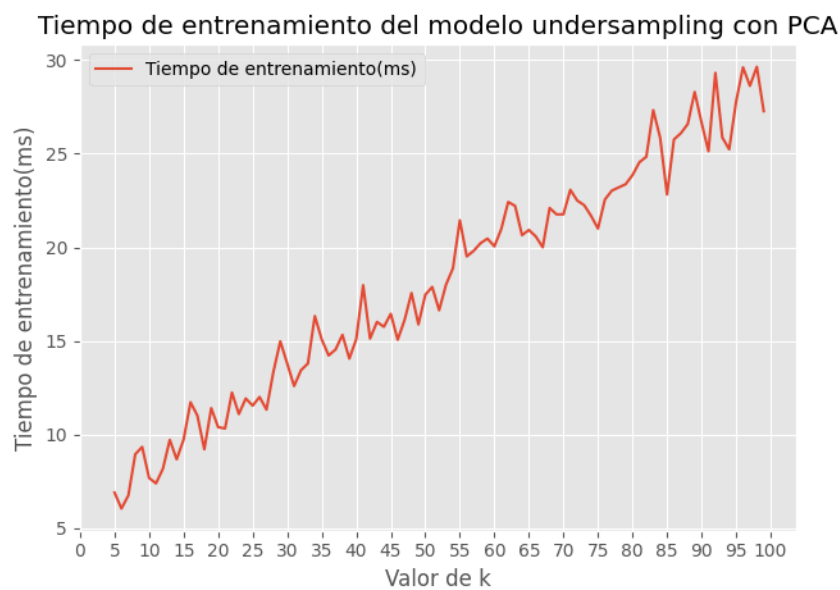
(b) Tiempo de entrenamiento del modelo sin PCA

Figura 5: Precisión y tiempo de entrenamiento del modelo undersampled sin PCA

Tras lo observado en las gráficas y los datos obtenidos con el código, se puede determinar que el mejor caso es para $k=7$ con una exactitud de 0.985 y un tiempo de entrenamiento de 4.96 ms. Aplicando PCA para 15 componentes se obtendrán por lo tanto:



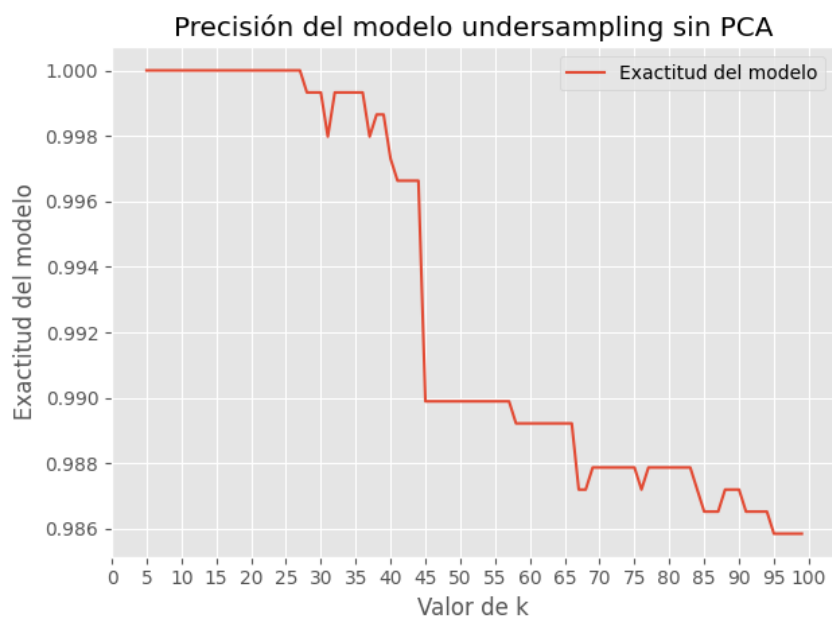
(a) Precisión del modelo con PCA



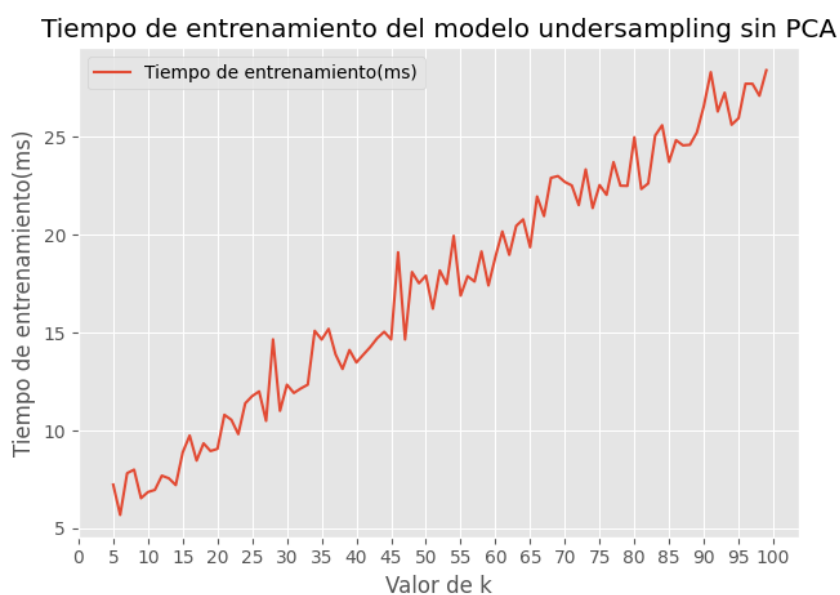
(b) Tiempo de entrenamiento del modelo con PCA

Figura 6: Precisión y tiempo de entrenamiento del modelo undersampled con PCA

En este modelo el mejor caso es para $k=6$ donde se obtiene una precisión de 0.981 y un tiempo de entrenamiento de 6.03 ms. Una vez se han realizado los cálculos para el conjunto original y aplicando undersampling se realizará el mismo proceso para el conjunto de datos al que se le ha aplicado oversampling.



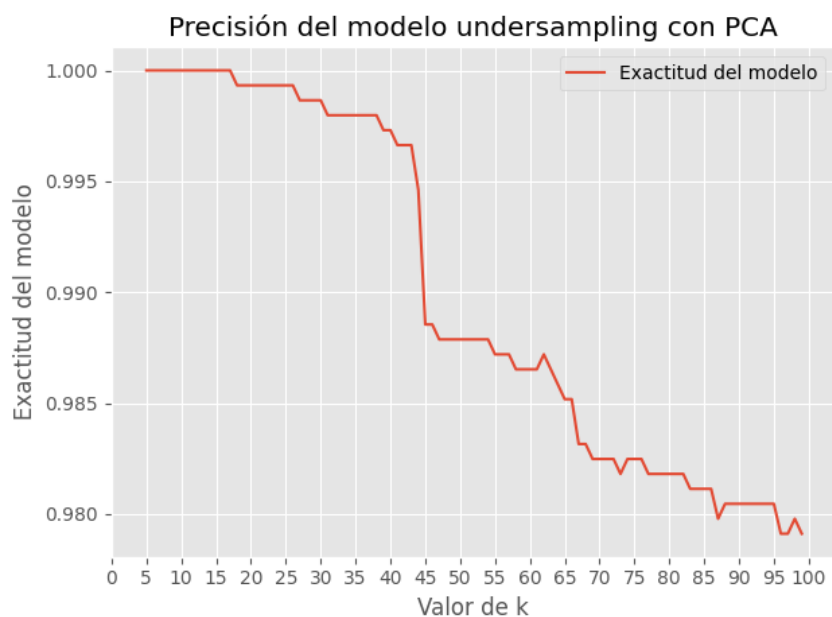
(a) Precisión del modelo sin PCA



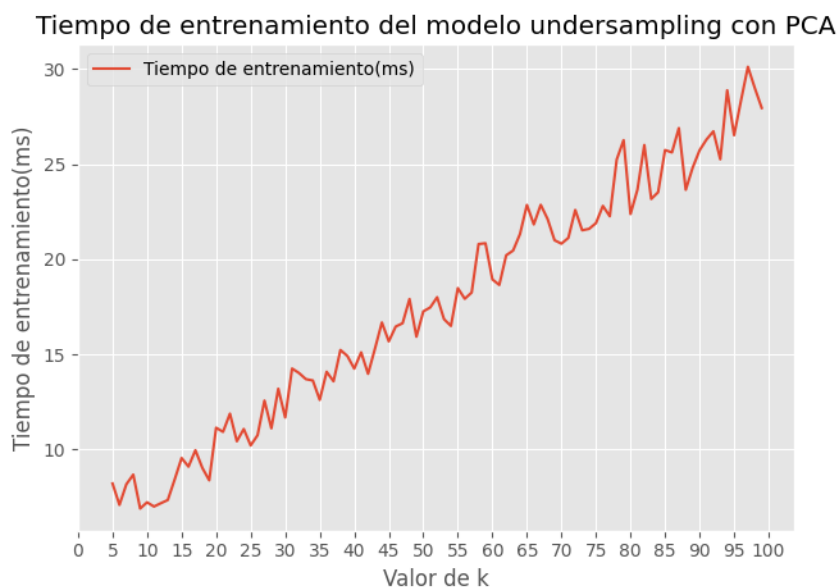
(b) Tiempo de entrenamiento del modelo sin PCA

Figura 7: Precisión y tiempo de entrenamiento del modelo oversampled sin PCA

Donde se puede observar que el mejor caso es para $k=10$, donde conseguimos una precisión del 100 % con un tiempo de entrenamiento de 6.44 ms. Terminaremos analizando y obteniendo las gráficas para el caso de oversampling con PCA.



(a) Precisión del modelo con PCA



(b) Tiempo de entrenamiento del modelo con PCA

Figura 8: Precisión y tiempo de entrenamiento del modelo oversampled con PCA

Para este último caso, de oversampling con PCA, se ha vuelto a obtener una precisión del 100 % para valores de k comprendidos entre 5 y 17 por lo que, guiándonos por el tiempo de entrenamiento, se toma que la mejor situación es para $k=8$ donde se obtiene un tiempo de entrenamiento de 6.93 ms, siendo este el mejor caso para oversampling con PCA.